MyDrinkShop

Se cere realizarea unei aplicații software pentru gestionarea activității unui **drinks shop**, care să permită administrarea produselor vândute (băuturi), a ingredientelor utilizate, a rețetelor de preparare și a comenzilor plasate de clienți.

Aceste date vor fi incarcate la initializarea aplicatiei.

Aplicația trebuie să ofere funcționalități complete de gestiune *(adăugare, modificare, ștergere, vizualizare)*, să asigure persistența datelor în fișiere, precum și o interfață grafică intuitivă pentru utilizator.

Utilizatori pot avea 2 roluri:

- Administrator (care poate adauga modifica sau sterge date)
- Utilizator simplu (care poate vizualiza produsele si sa faca comenzi)

Soluția trebuie implementată respectând principiile programării orientate pe obiect și o arhitectură stratificată, care separă clar:

- modelul de date
- logica de business
- accesul la date
- interfața cu utilizatorul

Cerințe funcționale

1. **Aplicația trebuie să permită gestionarea produselor (băuturi):**
    - adăugare produs nou
    - modificare produs existent
    - ștergere produs
    - afișare listă produse (se va afisa numele si pretul produsului respectiv)
2. **Fiecare produs trebuie să aparțină unui tip și unei categorii.**

Tipuri:

- Simple
- Premium

Categorii:

- Alcolice
- Non Alcolice

3. **Administratorul poate adăuga, modifica și șterge tipuri și categorii de băuturi.**
4. (EXTRA) Utilizatori pot sa isi creeze un cont pentru a putea plasa comenzi si vizualiza lista de produse.
5. **Aplicatia trebuie să permită definirea rețetelor pentru produse:**

3. **Administratorul poate adăuga, modifica și șterge tipuri și categorii de băuturi.**
4. (EXTRA) Utilizatori pot sa isi creeze un cont pentru a putea plasa comenzi si vizualiza lista de produse.
5. **Aplicația trebuie să permită definirea rețetelor pentru produse:**
   - fiecare rețetă este compusă din mai multe ingrediente
   - pentru fiecare ingredient se specifică o cantitate
6. **Aplicația trebuie să gestioneze stocurile de ingrediente:**
   - afișarea cantității disponibile (doar administratori pot vedea cantitatiile de ingrediente disponibile)
   - actualizarea stocului în urma comenzilor
7. **Aplicația trebuie să permită crearea comenzilor:**
   - o comandă conține unul sau mai multe produse
   - fiecare produs are asociată o cantitate
8. **Aplicația trebuie să calculeze automat cantitatea de ingrediente utilizate pe baza rețetelor produselor.**
   - la finalizarea comenzii se generează bonul de casă care se salvează în format `.csv`
9. **La finalul fiecărei zile** se salvează informațiile despre comenzile înregistrate (numele, cantitatea ceruta intr-o zi si suma de bani obtinuta prin vinderea produsului) și se calculează totalul zilei.
   Datele pot fi exportate în format **CSV**.

Cerințe non-funcționale

1. Aplicația trebuie să fie o **aplicație desktop Java**.
2. Interfața grafică trebuie realizată folosind **JavaFX**.
3. Persistența datelor trebuie realizată în **fișiere text**.
4. Accesul la date trebuie implementat folosind **Repository Pattern**.
5. Logica aplicației trebuie separată de interfața grafică (**layer Service**).
6. Codul trebuie să respecte principiile **OOP** *(încapsulare, separarea responsabilităților)*.